

機器狗實作

微處理器控制系統

組員：李承軒、李曜成、李籽堉、莊子毅

目錄

- MATLAB 運動學模擬
- 硬體、軟體更新
- 電路構造
- 硬體、軟體更新
- 未來規劃

MATLAB 運動學模擬

%% 1. 系統與步態參數設定

```
L1 = 0.2;      % 大腿長度(m)
L2 = 0.2;      % 小腿長度(m)
L_body = 0.4;   % 身體長度(前後髖關節距離)
H = 0.25;      % 機身預設高度(m)
```

% 步態軌跡參數

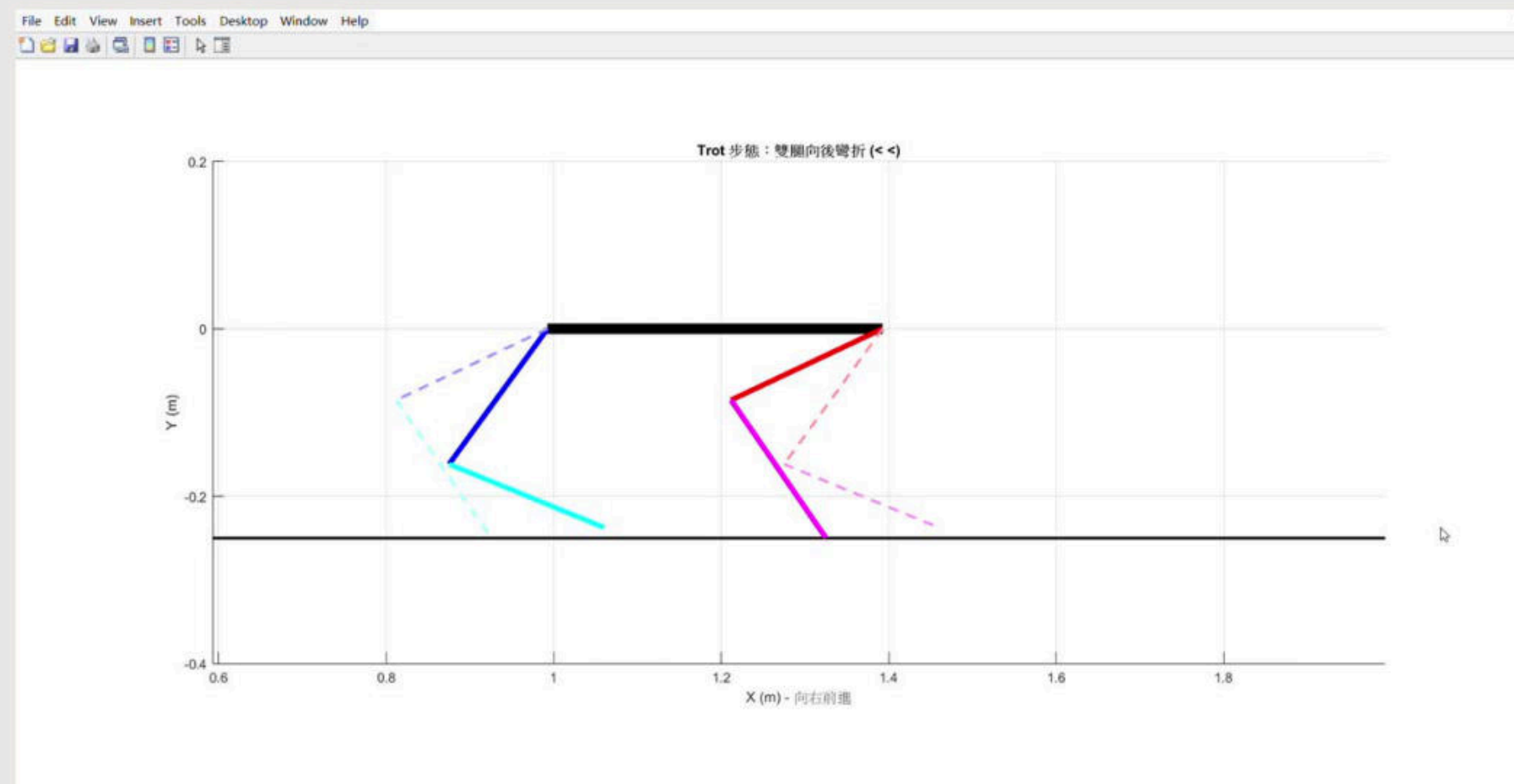
```
S = 0.15;      % 步幅
h_step = 0.08;  % 抬腿高度(m)
T_cycle = 0.8;  % 一個步態週期的時間(秒)
dt = 0.02;      % 模擬時間步長
t_end = 5.0;    % 總模擬時間
```

% 身體向右前進的等速度 (確保支撐相時腳底不打滑)

```
v_body = S / (T_cycle * 0.5);
```

```
function [x, y] = getTrajectory(phi, S, H, h_step)
```

```
function [pts_x, pts_y] = solveIK_Avian(x, y, L1, L2)
```



硬體、軟體更新

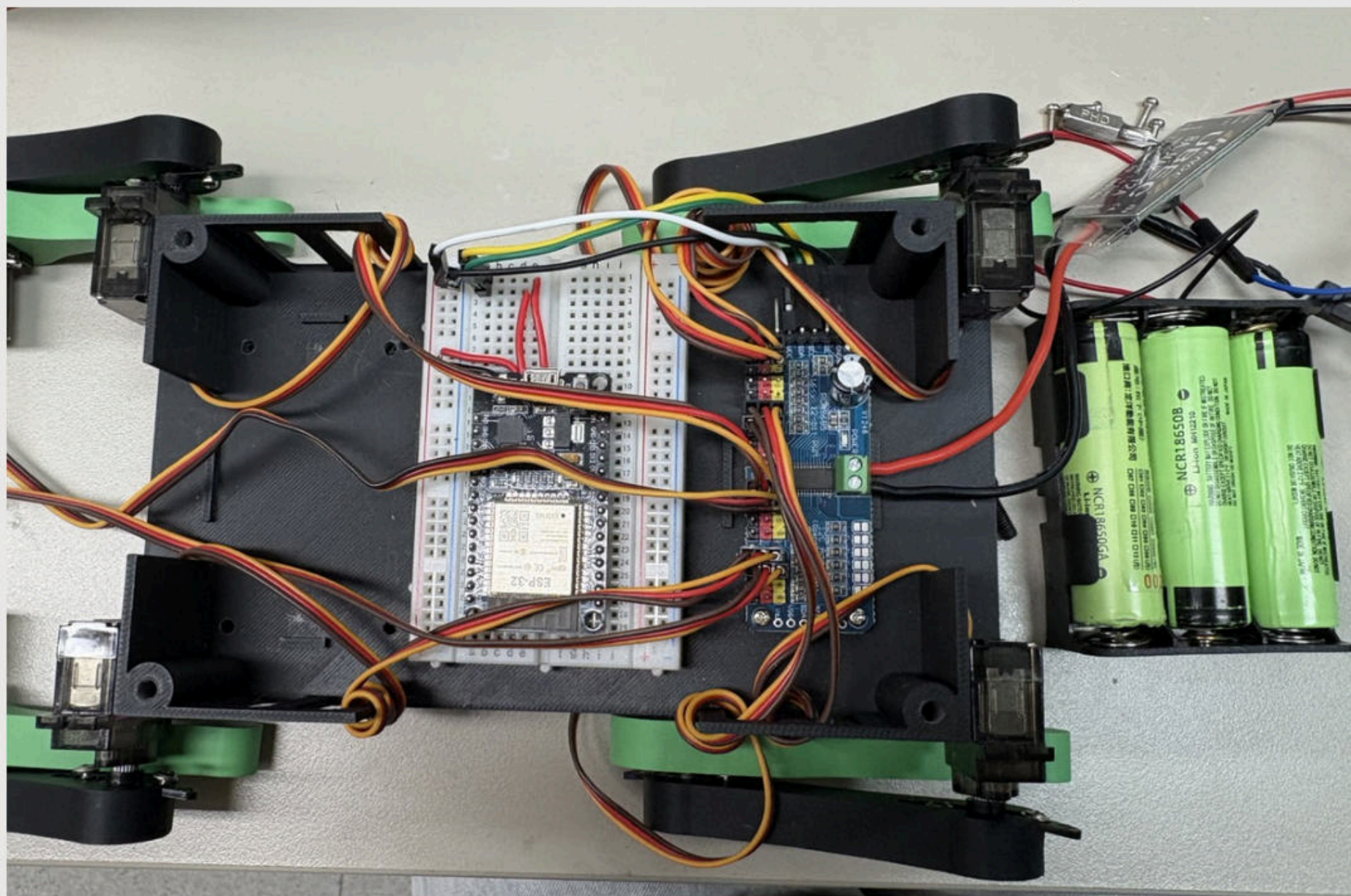
電路板選擇

雖然已經成功利用Renesas 板控制一顆馬達，但由於沒有內建Library 協助導致控制較為複雜，若要在期末前成功讓狗走起來可能時間較來不及。
經過討論後我們決定改用ESP32 作為控制板



硬體、軟體更新

新版ESP32 電路以及電子元件Layout

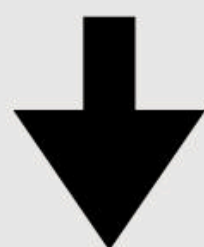


將脆弱且較不需更改之電路板
放置於下層機身內部，較常更
換之電池放置於上層機身

硬體、軟體更新

新版電源配置：

舊版配置：兩顆18650電池**並聯**
(約4V) 配上**升壓**模組將電壓
升至5V



新版配置：三顆18650電池**串聯**
(約12V) 配上**降壓**模組 (8A
MAX) 將電壓降至5V。此配置
大幅改善升壓模組輸出電壓不
穩定問題，也能充分提供伺服
馬達所需電流

續航評估：

總電壓 = $4 * 3 = 12V$

容量 = 3450mAh

總能量 = $12 * 3.45 = 41.4 \text{ Wh}$

將變壓器轉換效率約90%加入考量

總能量_變壓後 = $41.4 * 0.9 = 37.26 \text{ Wh}$

一顆MG90S運轉電流為500~900mA

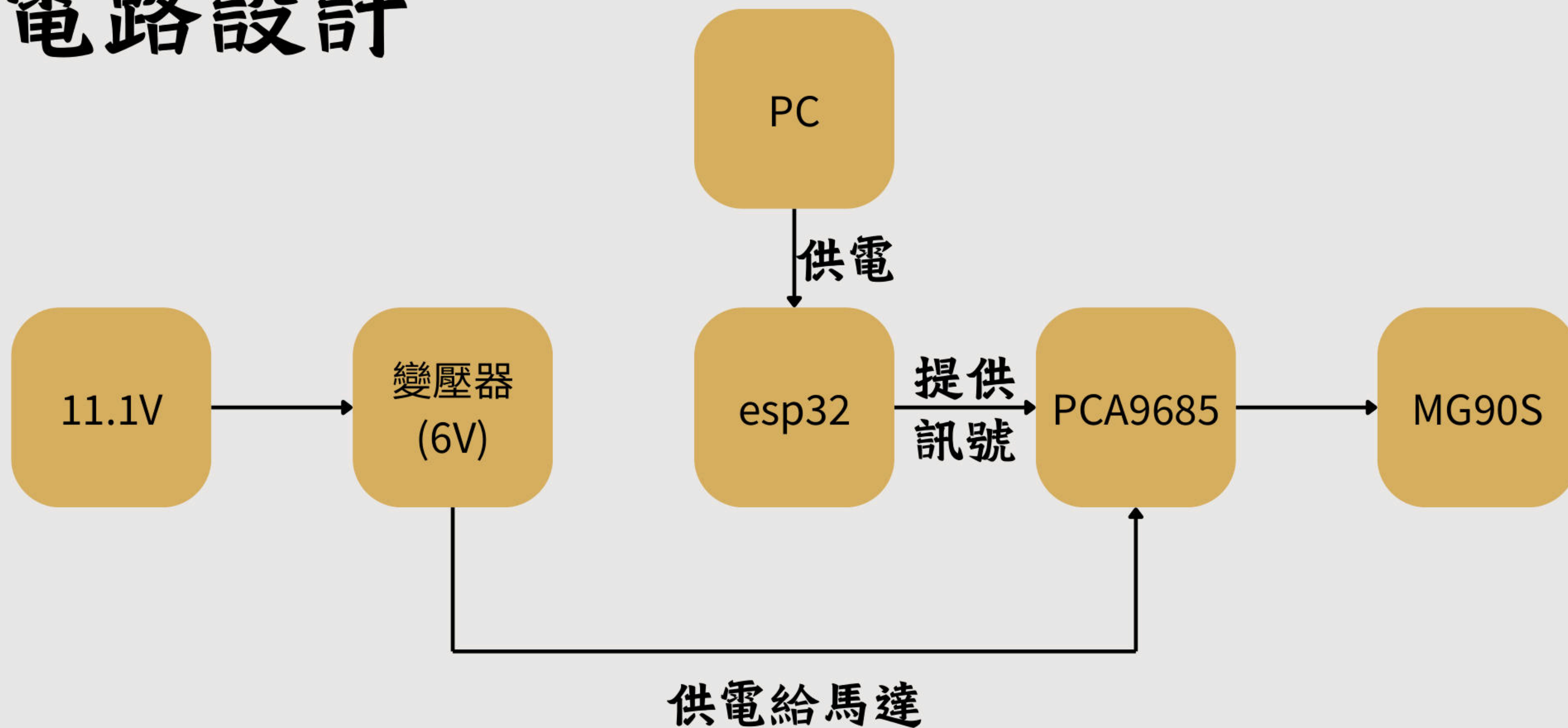
以極端值900mA計算，運動時為7.2A

運動能量 = $5 * 7.2 = 36 \text{ W}$

可運行時間 = $37.26 \text{ Wh} / 36 \text{ W} = 1.035 \text{ h} =$

62.1 min

電路設計



硬體、軟體更新

第一版機身測試

站姿調適程式

```
motor_angle_test | Arduino 1.8.19
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明

motor_angle_test
updateServoLogic(13, 90);
*/
updateServoLogic(0, 90);
updateServoLogic(1, 90);
updateServoLogic(4, 90);
updateServoLogic(5, 90);
updateServoLogic(8, 90);
updateServoLogic(9, 90);
updateServoLogic(12, 90);
updateServoLogic(13, 90);

// 3. 啟動 WiFi AP
WiFi.softAP(ssid, password);
Serial.println("\n--- 四足機器狗 關節校正系統已啟動 ---");
Serial.print("請用手機連接 WiFi: "); Serial.println(ssid);
Serial.print("然後在瀏覽器輸入 IP: "); Serial.println(WiFi.softAPIP());

// ===== 路由設定 =====
server.on("/", []() {
  server.send(200, "text/html", index_html);
});

server.on("/servo", []() {
  if (server.hasArg("id") && server.hasArg("angle")) {
    int id = server.arg("id").toInt();
    int angle = server.arg("angle").toInt();
    updateServoLogic(id, angle);

    Serial.print("Motor ID: "); Serial.print(id);
    Serial.print(" -> Angle: "); Serial.println(angle);
  }
  server.send(200, "text/plain", "Servo OK");
});
```

手機操作介面

四足機器狗 關節校正台

左前腿 (FL)

馬達 0 [大腿 (Thigh)]: 90°

馬達 1 [小腿 (Calf)]: 90°

右前腿 (FR)

馬達 4 [大腿 (Thigh)]: 90°

馬達 5 [小腿 (Calf)]: 90°

左後腿 (HL)

馬達 8 [大腿 (Thigh)]: 90°

啟動時將所有馬達調至90度角位置，並利用單獨調適八顆馬達搭配量角器來找到最佳站姿

硬體、軟體更新

初始站姿設定：



硬體、軟體更新

第一版機身測試

行走步態程式

```
test | Arduino 1.8.19
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明

test

void getTrajectory(float phi, float dir, float &x, float &y) {
  if (phi < 0.5) {
    float phi_norm = phi * 2.0;
    x = dir * (-S/2.0 + S * phi_norm);
    y = -H + h_step * sin(PI * phi_norm);
  } else {
    float phi_norm = (phi - 0.5) * 2.0;
    x = dir * (S/2.0 - S * phi_norm);
    y = -H;
  }
}

void solveIK(float x, float y, float &theta1_deg, float &theta2_deg) {
  float D2 = x*x + y*y;
  float D = sqrt(D2);

  if (D > (L1 + L2)) {
    x = x * ((L1+L2)*0.99 / D);
    y = y * ((L1+L2)*0.99 / D);
    D2 = x*x + y*y;
    D = sqrt(D2);
  }

  float cos_theta2 = (D2 - L1*L1 - L2*L2) / (2.0 * L1 * L2);
  float alpha = atan2(y, x);

  float cos_beta = (D2 + L1*L1 - L2*L2) / (2.0 * L1 * D);
  cos_beta = constrain(cos_beta, -1.0, 1.0);
  float beta = acos(cos_beta);
}
```

手機操作介面

四足機器狗 (<< 構型)

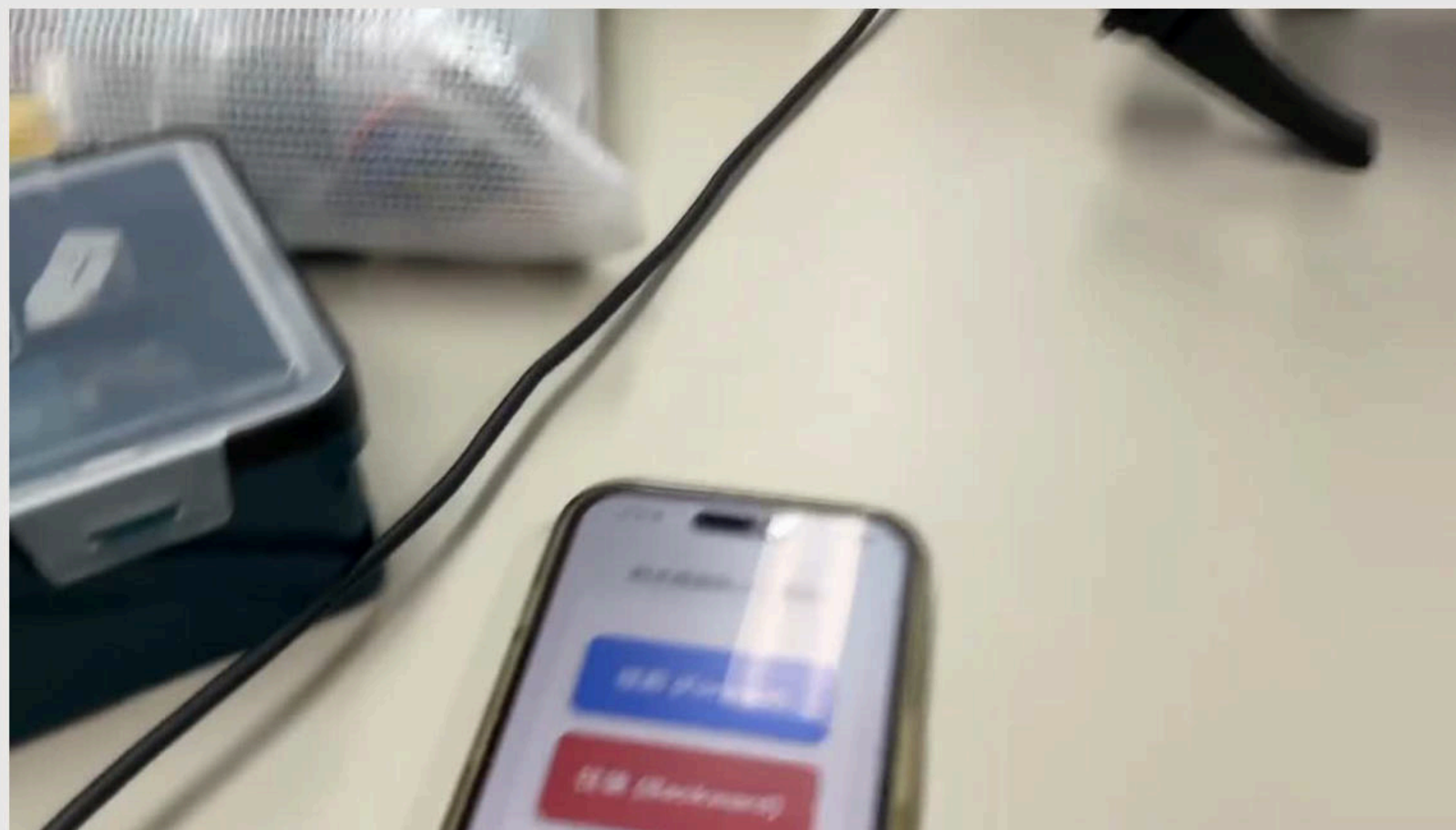
往前 (Forward)

往後 (Backward)

將機器狗實際參數（例如大腿長度、小腿長度、身體長度等等）參數輸入於程式碼之中，並將MATLAB模擬之逆向運動學套用至Arduino程式中

硬體、軟體更新

第一版機器狗行走步態設定：



硬體、軟體更新

第一版機身問題：

後腳小腿扭力過大導致跪姿行走

解決方法：

經觀察發現站姿越高小腿馬達受扭力越小。

我們利用Jacobian 轉置矩陣計算馬達扭力進行驗證，再將其套用至VScode 以窮舉法計算不同站姿時的馬達受力，可發現如同我們一開始所假設的站姿越高馬達受扭力越小

→ 將整體站姿調高對於小腿馬達受力有顯著提升

馬達扭力計算公式

$$\begin{aligned}\theta &= \text{Inv} \left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) \\ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a_{11}(\theta) & a_{12}(\theta) & a_{13}(\theta) \\ a_{21}(\theta) & & \\ a_{31}(\theta) & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial a_{11}}{\partial \theta_1} & \frac{\partial a_{12}}{\partial \theta_2} & \frac{\partial a_{13}}{\partial \theta_3} \\ \frac{\partial a_{21}}{\partial \theta_1} & & \\ \frac{\partial a_{31}}{\partial \theta_1} & & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta_1 \\ \Delta \theta_2 \\ \Delta \theta_3 \end{bmatrix} = J(\theta) \cdot \Delta \theta \\ \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} &= J^T(\theta) \cdot F_{\text{leg}} = J^T(\theta) \begin{bmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \text{Diagram} &\Rightarrow f_x = f_y = 0 \quad f_z = F\end{aligned}$$

Jacobian轉置矩陣

```
[[[ 0.          0.65000002  0.10999997]
 [ 0.65114593  0.00104366 -0.09699439]
 [ 0.36399909 -0.00101393  0.09423181]]

[[ 0.          0.65000002 -0.10999997]
 [-0.65114593  0.00104366  0.09699439]
 [-0.36399909 -0.00101393 -0.09423181]]

[[ 0.          -0.65000002 -0.10999997]
 [ 0.65114593 -0.00104366  0.09699438]
 [ 0.32072728 -0.00211142  0.19622832]]

[[ 0.          -0.65000002  0.10999997]
 [-0.65114593 -0.00104366 -0.09699438]
 [-0.32072728 -0.00211142 -0.19622832]]]]
```

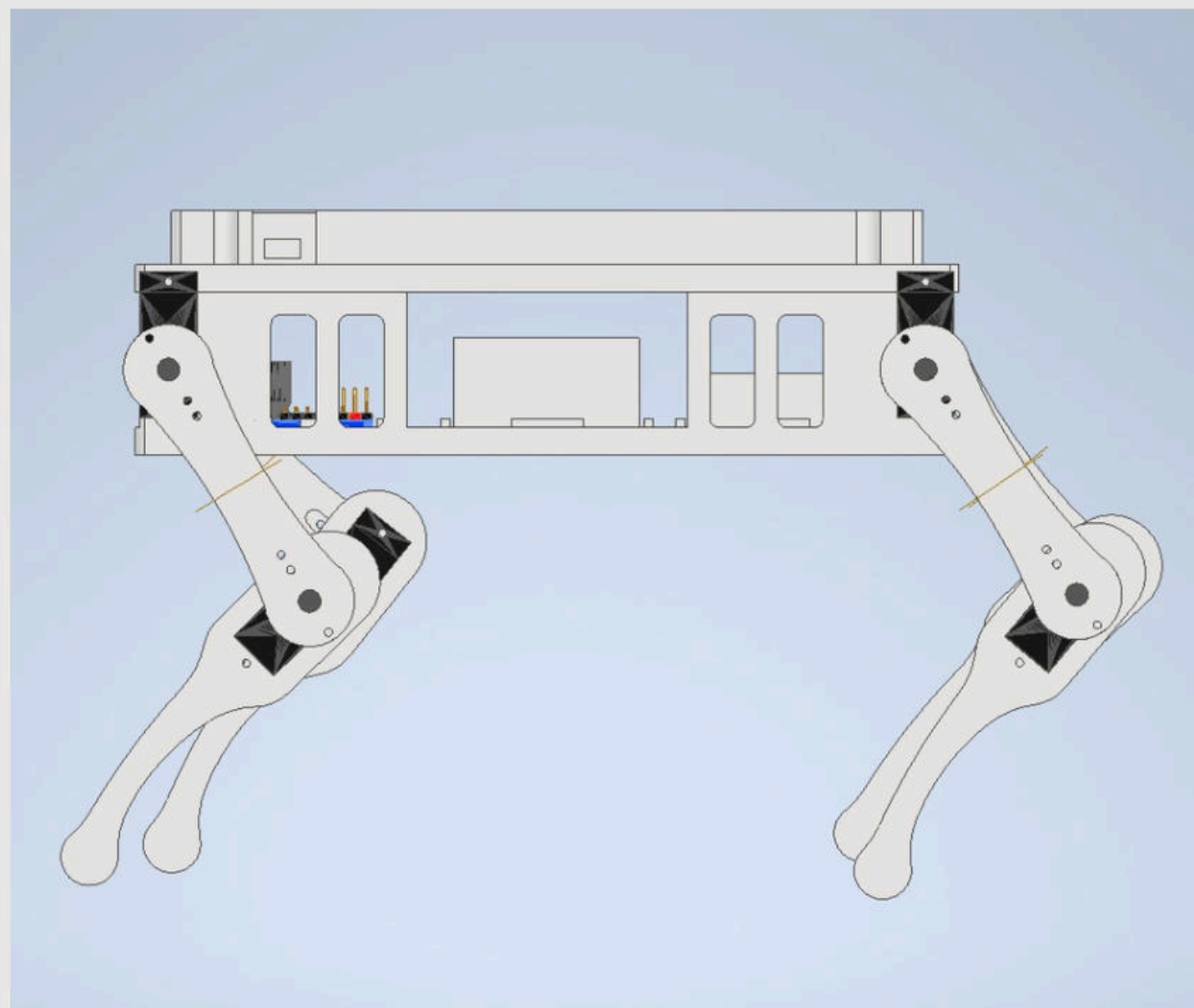

硬體、軟體更新

第一版機身問題：

腿部結構問題讓接觸地面時站姿較不穩定

解決方法：

我們參考實驗室之模型重新進行腿部設計，並在Inventor中組裝確保在行走過程必須以**圓形底接觸地面**，避免行走時的不穩定性



硬體、軟體更新

第一版機身問題：

行走時腳底磨擦力嚴重不足，導致行走時經常打滑

解決方法：

我們仍在尋找摩擦力較高的替代部件，
目前想針對膠輪等等**橡膠材質**進行參考，
未來會實行於實際機構中



硬體、軟體更新

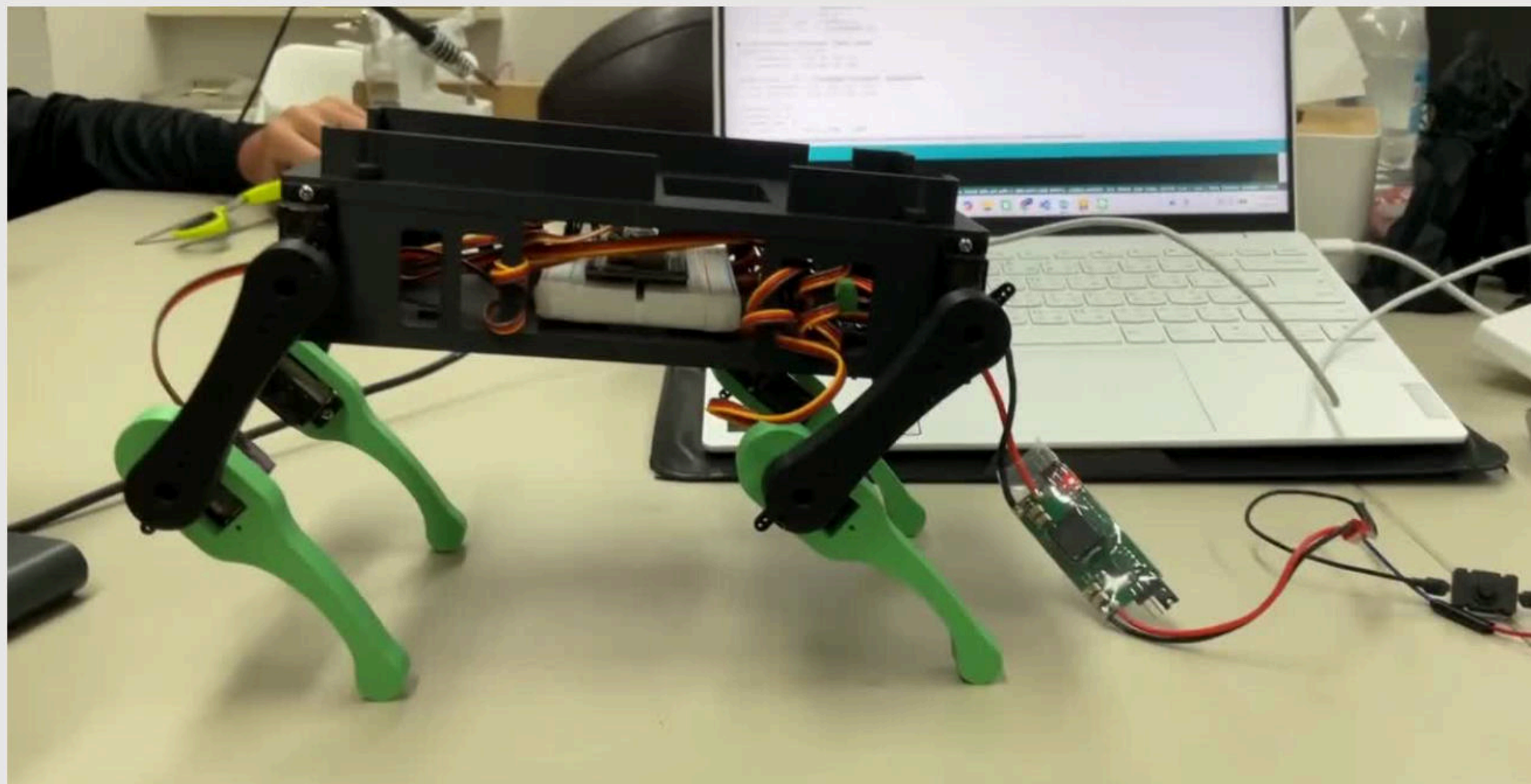
第二版機身測試

- 沿用站姿調適程式尋找最佳站姿（以稍微前低後高的形式減少後腿之負重）
- 將行走的步距以及腳底滯空時間大幅度降低，減少腿部滯空時產生的不穩定因素
- 電池先以外掛形式放於機構之外，未來會嘗試將電池裝在系統之中



硬體、軟體更新

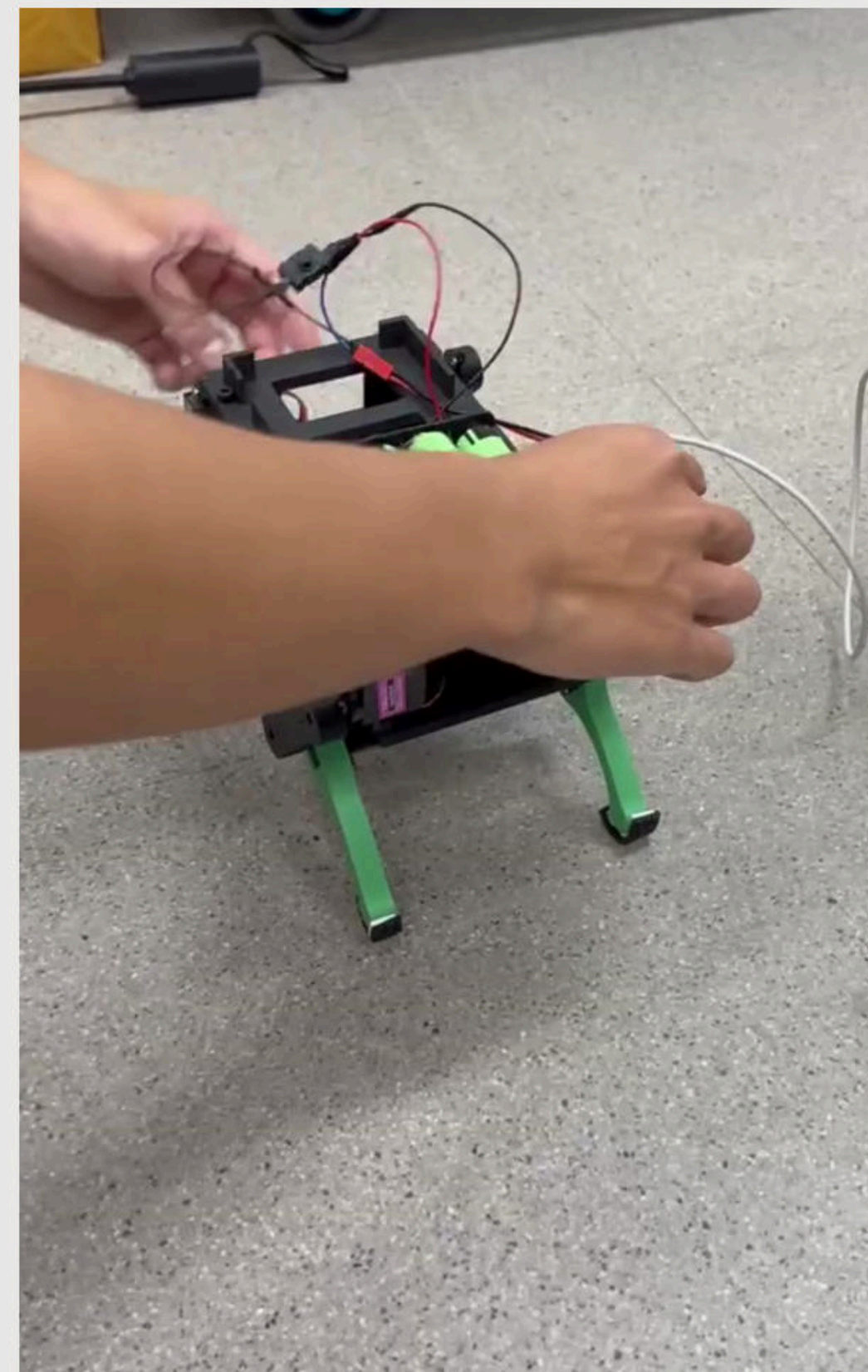
第二版機器狗行走步態設定：



硬體、軟體更新

第三版硬體改良：

腳上貼上橡膠輪解決了打滑問題，馬達電壓改成6V後可以稍微背電池走路



硬體、軟體更新

第二、三版機器狗檢討：

- 馬達扭力不足導致跪地行走已經大幅度改善
- 加上橡膠輪後滑步問題有明顯改善
- 可針對步態進行更進一步的優化，不斷針對步態微調直到找到穩定且速度較快之運動學形式
- 需嘗試將電池也負於機構之中，若負重過重則需再次針對機構以及運動學進行微調（加入彈簧或更換馬達等等）

未來規劃

1.改善Esp32電供問題

目前ESP32仍依賴電腦USB供電，希望將來能整合獨立電力系統實現無線操控

2.優化機身負載

計畫將電池組從目前的外掛形式換成讓機器狗背著電池走，需要優化重心分佈確保動態平衡

3.解決腳底摩擦力不足問題

目前雖然底部有加上膠輪，不過摩擦力還是不夠依然有打滑的現象

未來規劃

4.繼續調整步態

目前可以行走但或許可以更順暢，加上之後可能會把電池放上機身，我們將繼續微調抬腿的高度、跨步的距離等，讓機器狗在加上負載後能走的更平穩流暢，並能做出更多姿態

5.導入視覺模組

若時間允許希望能加入視覺讓他感知環境，透過攝影機做路經規劃、跟隨特定目標等